WPROWADZENIE DO AI I ML

Podstawowe pojęcia i różnice

📅 AGENDA – DZIEŃ 1

- **09:00–10:15** – Wprowadzenie do AI i ML
  - Czym jest AI i gdzie się ją stosuje
  - Symulacja decyzji AI (ćwiczenie)
  - Czym jest ML, DL i sieci neuronowe
  - Generatywna AI – przykłady
- **10:15–10:45** – Historia AI – czemu teraz?
- **10:45–11:05** – AI vs człowiek + ćwiczenie
- **11:05–11:20** – ☕ Przerwa kawowa
- **11:20–12:45** – Proces tworzenia modelu ML – część 1
  - Etapy procesu (od danych do wdrożenia)
  - Ćwiczenia: projektowanie decyzji + brudne dane
- **12:45–13:30** – 🍽️ Przerwa obiadowa
- **13:30–14:05** – Proces ML – część 2
  - Trenowanie modelu i ocena skuteczności
  - Wdrożenie i monitoring
- **14:05–14:30** – Projektowanie własnego projektu ML
- **14:30–15:15** – Demo ML w praktyce
  - Colab: klasyfikator SPAM/NIE-SPAM
  - Ćwiczenie: własne teksty
- **15:15–15:30** – ☕ Druga przerwa kawowa
- **15:30–16:15** – Typy uczenia maszynowego
  - Supervised, Unsupervised, Reinforcement
  - Quiz rozpoznawania typów
- **16:15–16:45** – Case studies i refleksja
  - Niestandardowe użycia AI
  - Retrospekcja dnia
- **16:45–17:00** – Zapowiedź dnia 2 + pytania

👋 POZNAJMY SIĘ

Opowiedz w kilku zdaniach:

- Czym się zajmujesz na co dzień?
- Jakie masz doświadczenie z AI?
- Co chcesz wynieść z tego szkolenia?

AI W 2026 – GDZIE JESTEŚMY?

- Sztuczna inteligencja (AI) – maszyny naśladujące inteligencję człowieka
- Od chatbotów po autonomicznych agentów piszących kod i zarządzających infrastrukturą
- Modele z oknami kontekstowymi 1M–10M tokenów, multimodalne (tekst+obraz+audio+wideo)

🔍 GDZIE W FIRMIE MOŻE DZIAŁAĆ AI?

- 🤖 Obsługa klienta: klasyfikacja zgłoszeń, analiza nastroju
- 📈 Sprzedaż i marketing: scoring leadów, segmentacja klientów
- 🛠️ IT: automatyzacja ticketów, wykrywanie anomalii
- 📦 Logistyka: przewidywanie zapotrzebowania, optymalizacja tras

👉 Na czacie: **jak AI już pomaga w Twojej pracy? Gdzie są luki?**

SYMULACJA DECYZJI AI

👉 **W jakich przypadkach AI podejmuje decyzje w Twojej pracy?**

Pracuj w grupie lub samodzielnie: zaprojektuj proces podejmowania decyzji przez AI w wybranym scenariuszu:

- 1. AI w systemie rekomendacji (np. dobór produktów).
- 2. AI w systemie automatycznego klasyfikowania zgłoszeń IT.
- 3. AI w zarządzaniu zasobami firmy (np. wybór priorytetu projektów).

- Zastanów się: Gdzie może wystąpić błąd? Jakie są potencjalne skutki? Jak można się zabezpieczyć?

➡️ 10 minut pracy + 5 minut prezentacji wyników

☕ PRZERWA KAWOWA – WRACAMY O 12:00

Czas na kawę!

Wracamy o ~11:53

🧠 CZYM JEST MACHINE LEARNING?

- Uczenie maszynowe (ML) – poddziedzina sztucznej inteligencji
- Maszyny uczą się na podstawie danych – bez ręcznego programowania reguł
- Model tworzy "własne" zasady na podstawie przykładów i doświadczenia

👉 Wyobraź sobie: nie piszesz instrukcji, tylko pokazujesz przykłady!

🐕

🤔 AI VS ML – O CO W TYM CHODZI?

"Każde ML to AI, ale nie każde AI to ML!"

🧠 AI	📈 ML
Szerokie pojęcie: maszyny naśladują inteligencję	Specjalizacja: uczą się na podstawie danych
Może działać na regułach (np. "jeśli... to...")	Bez ręcznie ustawionych reguł – uczy się wzorców
Symuluje myślenie, wnioskowanie, planowanie	Rozpoznaje wzorce i przewiduje wyniki

👉 Kto już wcześniej znał tę różnicę? Reakcja 👍 / 👎 na Zoomie!

🧠 UCZENIE GŁĘBOKIE (DL)

"Gdy masz zbyt wiele danych dla zwykłego ML – wchodzi Deep Learning!"

- Deep Learning = ML oparty na sieciach neuronowych
- Struktury inspirowane budową i działaniem ludzkiego mózgu
- Stosowane w rozpoznawaniu obrazów, mowy, tekstu i wielu innych

🧠 SIECI NEURONOWE – CO TO?

- Warstwy neuronów: wejściowa ➡️ ukryte ➡️ wyjściowa
- Każdy neuron = mała funkcja decyzyjna
- Uczenie poprzez wzmacnianie lub osłabianie połączeń

📊 PRZYKŁAD: KTO ZREZYGNUJE Z SIŁOWNI?

Chcemy przewidzieć, którzy klienci siłowni zrezygnują z abonamentu w przyszłym miesiącu.

- 🎯 Cel: zredukować liczbę rezygnacji → szybciej reagować
- 📁 Dane: wiek, płeć, liczba wizyt, data ostatniego treningu, liczba treningów w 3 miesiące
- 🧾 Etykieta: „zrezygnował / nie zrezygnował" (binary classification)

🔄 JAK WYGLĄDA PROCES ML?

1. 📥 Zbieramy dane o klientach z systemu
2. 🧹 Czyścimy dane – np. uzupełniamy braki, usuwamy duplikaty
3. 🧠 Trenujemy model – uczymy go rozpoznawać wzorce
4. 🧪 Sprawdzamy skuteczność na nowych danych (walidacja)
5. 🚀 Używamy modelu w praktyce – np. do kampanii retention

Model nie robi wszystkiego za nas. Ale może pomóc podjąć lepszą decyzję.

❗ CO MOŻE PÓJŚĆ NIE TAK?

- 🧂 Dane są niepełne lub z błędami
- 📊 Dane historyczne nie pasują do nowych klientów
- 🎯 Model uczy się z pozornych korelacji (np. „kto nie ma zdjęcia – rezygnuje")
- 🔁 System się zmienia, ale model nie

🎮 PLAYGROUND TENSORFLOW – NAUKA SIECI NEURONOWYCH NA ŻYWO!

🌐 Link: playground.tensorflow.org

🧩 Możesz zmieniać:

- ➔ Liczbę warstw i neuronów
- ➔ Rodzaj funkcji aktywacji (ReLU, tanh...)
- ➔ Dane wejściowe (np. spirala, okrąg)
- ➔ Parametry uczenia (learning rate, batch size)

🎯 Spróbuj: zmniejsz liczbę neuronów – czy sieć nadal daje radę? 🎯 Spróbuj: zmień dane wejściowe – która struktura jest łatwa do nauczenia?

GENERATYWNA AI W 2026

Kategoria	Narzędzia
💬 Tekst / Reasoning	GPT-5.3, Claude Opus 4.6, Gemini 3.1 Pro, DeepSeek V4
🖼️ Obraz	Midjourney V7, Sora 2 (OpenAI), Flux 2, DALL-E → wycofany
🎬 Wideo	Sora 2, Runway Gen-4.5, Kling 2.0
🎵 Audio / Muzyka	ElevenLabs v3 (klonowanie głosu), Suno v5
💻 Kod	Cursor 2.0, Claude Code, GitHub Copilot Agent, Devin 2.0

Generatywna AI to nie tylko tekst – to **multimodalny ekosystem**

🎨 PYTANIE KREATYWNE!

Czy kiedykolwiek stworzyłeś(-aś) coś za pomocą AI?

👍 Tak, sztukę 😮 Kod 🎉 Jeszcze nie

🤖 AI AGENCI – NOWY PARADYGMAT

Gartner: do 2028 r. **33% aplikacji enterprise** będzie zawierać agentyczne AI

- **Chatbot** → odpowiada na pytania (reaktywny)
- **Agent AI** → planuje, wykonuje, weryfikuje, iteruje (proaktywny)

Cel → Plan → Narzędzia → Wykonanie → Weryfikacja → 🔄

🛠️ CO MOGĄ AGENCI AI W 2026?

👨‍💻 DLA DEVELOPERÓW

- Cursor Agent – pisze, refaktoruje, testuje kod
- Claude Code – agent w terminalu z dostępem do plików
- Devin 2.0 – autonomiczny programista ($20/mies)

🏢 DLA BIZNESU

- n8n 2.0 – AI Agent builder (workflow + LLM)
- Microsoft Copilot Studio – agenci w Teams/Office
- LangGraph + CrewAI – orkiestracja wielu agentów

🔌 **MCP (Model Context Protocol)** – standard łączenia agentów z narzędziami (bazy danych, API, pliki). Stworzony przez Anthropic, teraz pod Linux Foundation. Wspierany przez OpenAI, Google, Microsoft.

1956 | 2012 | 2017 | 2022 | 2024 | 2026

1956 – POWSTAJE POJĘCIE „AI"

👉 Czy w 1956 naprawdę wierzyli w myślące maszyny? (👍 / 👎)

1956 **2012** 2017 2022 2024 2026

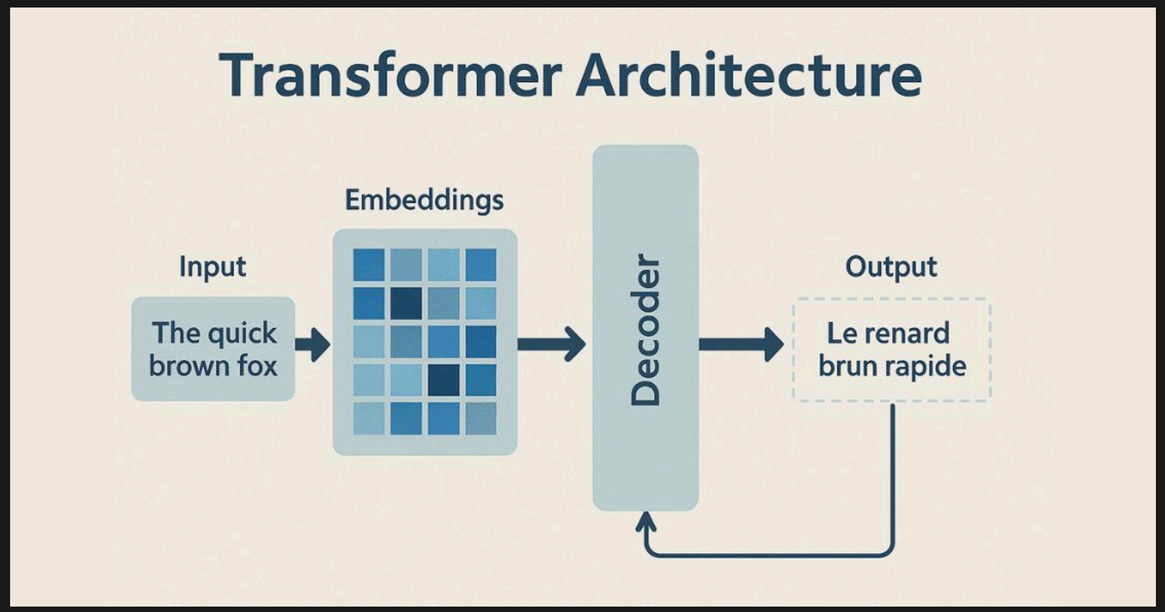
2012 – PRZEŁOM IMAGENET + DL

ImageNet accuracy over years

👉 Czy słyszeliście wcześniej o AlexNet i przełomie 2012? (👍 / 👎)

1956 | 2012 | **2017** | 2022 | 2024 | 2026

2017 – „ATTENTION IS ALL YOU NEED"



👉 Czy przed szkoleniem słyszeliście o Transformerach? (👍 / 👎)

1956 | 2012 | 2017 | **2022** | 2024 | 2026

2022 – CHATGPT I BOOM GENERATYWNEJ AI

👉 Pamiętacie swój pierwszy kontakt z ChatGPT? Co wtedy pomyśleliście?

1956 | 2012 | 2017 | 2022 | **2024** | 2026

2024 – WYŚCIG GIGANTÓW I REGULACJE

- GPT-4o – pierwszy masowy model multimodalny (tekst+obraz+audio)
- Claude 3, Gemini 1.5 Pro (1M tokenów kontekstu)
- Llama 3 (Meta) – open-source dogania zamknięte modele
- EU AI Act wchodzi w życie (sierpień 2024)
- Pierwsze AI agenty: Devin, Cursor, GitHub Copilot Workspace

1956 2012 2017 2022 2024 **2026**

2026 – AGENCI, OPEN-SOURCE I WYŚCIG MODELI

- **GPT-5.3-Codex** (OpenAI) – agentyczny model do kodu
- **Claude Opus 4.6** (Anthropic) – 1M tokenów kontekstu
- **Gemini 3.1 Pro** (Google) – rekordowe wyniki w rozumowaniu
- **DeepSeek V4** – 1T parametrów, open-source, koszt treningu ~$6M
- **Llama 4 Scout** (Meta) – 10M tokenów kontekstu (!)
- Agentyczne kodowanie: Cursor (1M+ użytkowników), Claude Code, Devin ($20/mies)

Różnica open-source vs zamknięte modele: już tylko **5-7 punktów** na benchmarkach

DLACZEGO AI DZIAŁA DOPIERO TERAZ?

- Ogromne zbiory danych (internet, social media, digitalizacja)
- GPU / cloud – moc obliczeniowa dostępna na żądanie
- Open-source: PyTorch, HuggingFace, Ollama, LangChain
- Inwestycje Big Tech: $650 mld na infrastrukturę AI w 2026
- Architektura Transformer (2017) – fundament wszystkich LLM

🗺️ MAPA AI – GDZIE TO WSZYSTKO SIĘ MIEŚCI?

🎯 ZASTOSOWANIA

- Klasyfikacja maili (SPAM / NIE-SPAM)
- Rozpoznawanie obrazów (np. rentgeny)
- Generowanie tekstów (LLM)
- Rekomendacje (filmy, produkty)
- Przewidywanie (odejść pracowników, awarii)

🧠 TYPY MODELI

- Modele klasyfikujące (drzewa, regresja)
- Sieci neuronowe (MLP, CNN, RNN)
- LLM (ChatGPT, Claude, Gemini...)
- Modele klastrowania (K-means, DBSCAN)
- Agentowe (Reinforcement Learning)

⚙️ NARZĘDZIA

- Python, scikit-learn, pandas
- TensorFlow, PyTorch
- HuggingFace, LangChain
- OpenAI API, Claude, Gemini
- Excel + Copilot, Power BI + AI

👉 Nie musisz znać wszystkiego – ale warto wiedzieć, co jest możliwe

🏠 MODELE LOKALNE – AI BEZ CHMURY

Nie każdy model AI musi działać na serwerach OpenAI czy Google

- **Modele open-source** można pobrać i uruchomić na własnym komputerze
- Llama 4 (Meta), DeepSeek V4, Mistral, Phi-4 (Microsoft), Gemma 3 (Google)
- Dziś model 8B parametrów na laptopie daje jakość porównywalną z GPT-3.5

🔒 DLACZEGO MODELE LOKALNE?

✅ ZALETY

- **Prywatność danych** – dane nie opuszczają firmy
- **Brak kosztów API** – płacisz raz za sprzęt
- **Brak vendor lock-in** – zmiana modelu = zmiana pliku
- **Offline** – działa bez internetu
- **Customizacja** – fine-tuning na własnych danych

⚠️ WYZWANIA

- Mniejsze modele = niższa jakość niż GPT-5 / Claude Opus
- Wymaga GPU (min. 8GB VRAM) lub Apple Silicon
- Brak multimodalności w wielu lokalnych modelach
- Trzeba samemu zarządzać aktualizacjami

👉 **Idealny scenariusz:** cloud AI do eksploracji + lokalne modele do produkcji z wrażliwymi danymi

⚙️ JAK URUCHOMIĆ MODEL LOKALNIE?

Narzędzie	Opis	Dla kogo
Ollama	1 komenda: `ollama run llama4`	Developerzy, CLI
LM Studio	GUI – pobierz model, kliknij „Start"	Każdy, bez terminala
vLLM	Serwer inference, API kompatybilne z OpenAI	Produkcja, DevOps

📊 POPULARNE MODELE LOKALNE (LUTY 2026)

Model	Rozmiar	RAM / VRAM	Zastosowanie
Phi-4 Mini	3.8B	~4 GB	Szybki asystent, reasoning
Llama 4 Scout	17B (aktywne)	~12 GB	Uniwersalny, 10M kontekstu
Gemma 3	27B	~18 GB	Kod, analiza, 128K kontekstu
Qwen 3.5	72B	~48 GB	Najlepsza jakość lokalna

💡 **Quantization (GGUF Q4_K_M)** – kompresja modelu 2-4× mniejszy z

📚 RAG – RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION

Jak sprawić, by LLM odpowiadał na podstawie **Twoich danych**?

📄 Twoje dokumenty → ✂️ Chunking →

🔢 Embeddings → 🗄️ Vector DB

❓ Pytanie użytkownika → 🔍 Wyszukanie →

🧠 LLM + kontekst → ✅ Odpowiedź

✂️ CHUNKING – DLACZEGO DZIELIMY DOKUMENTY?

DOKUMENT (500 STRON)

Chunk 1: „Procedura onboardingu nowego pracownika obejmuje 5 kroków..."

Chunk 2: „Krok 3: Konfiguracja dostępu do systemów wymaga zgody managera..."

Chunk 3: „Polityka urlopowa pozwala na 26 dni roboczych rocznie..."

Chunk 4: „Procedura offboardingu obejmuje zwrot sprzętu w ciągu 3 dni..."

STRATEGIE CHUNKINGU

- **Recursive** – dzieli po akapitach, potem zdaniach (domyślny)
- **Semantic** – dzieli tam, gdzie zmienia się temat
- **By headers** – dzieli po nagłówkach H1/H2/H3
- **Overlap** – chunki zachodzą na siebie (kontekst nie ginie)

Typowy chunk: **500–1000 tokenów** z ~10% overlap

🎯 JAK RAG REDUKUJE HALUCYNACJE?

❌ BEZ RAG

Pytanie: „Ile dni urlopu mam w firmie?"

LLM: „Standardowo w Polsce przysługuje 20 lub 26 dni..."

⚠️ Odpowiedź ogólna – nie zna regulaminu Twojej firmy

✅ Z RAG

Pytanie: „Ile dni urlopu mam w firmie?"

Znaleziony chunk: *„Polityka urlopowa: 26 dni + 3 dni wellness..."*

LLM: „W naszej firmie masz 26 dni urlopu + 3 dni wellness. Źródło: Regulamin HR, §12"

✅ Precyzyjna odpowiedź + źródło

🏢 RAG W PRAKTYCE – ZASTOSOWANIA ENTERPRISE

POPULARNE ZASTOSOWANIA

- 📋 **Baza wiedzy HR** – pytania o regulaminy, procedury
- 🔧 **Dokumentacja techniczna** – wewnętrzne API, runbooki
- 📞 **Support klienta** – odpowiedzi z bazy FAQ + dokumentów
- ⚖️ **Compliance** – szukanie w regulacjach prawnych

NARZĘDZIA RAG (2026)

- **LangChain / LlamaIndex** – frameworki Python
- **n8n + AI Agent** – RAG bez kodu (workflow)
- **Vector DB:** Qdrant, Pinecone, Weaviate, pgvector
- **Embeddings:** Qwen3-Embedding (#1 MTEB), Cohere embed-v4

🔮 **Trendy 2026:** Agentic RAG (agent sam decyduje kiedy i co szukać), Graph RAG (relacje między dokumentami), Self-RAG (model ocenia czy potrzebuje więcej kontekstu)

AI VS CZŁOWIEK

Cecha	Człowiek	AI
Myślenie	Rozumie kontekst	Przewiduje token
Uczenie	Mało danych	Dużo danych
Intuicja	Tak	Nie
Wyjaśnialność	Tak	Różnie bywa

🍽️ PRZERWA OBIADOWA – 45 MINUT

Wracamy 14:15

ĆWICZENIE

👉 **Zapisz na czacie / opowiedz**

- Gdzie ostatnio zauważyłeś AI w codziennym życiu lub pracy?
- Czy używałeś ChatGPT / Midjourney / Copilota? Jak?

➡️ 2 minuty + dyskusja

🧐 DYSKUSJA: GDZIE AI NIE POWINNO DECYDOWAĆ?

Czy są obszary, gdzie decyzje powinny **zawsze** należeć do człowieka?

- Medycyna (diagnozy, leczenie)
- Prawo i sądownictwo
- Bezpieczeństwo publiczne
- Edukacja i wychowanie

👉 Podziel się swoją opinią!

⚖️ EU AI ACT – CO MUSISZ WIEDZIEĆ

OŚ CZASU

- **Sierpień 2024** – AI Act wchodzi w życie
- **Luty 2025** – zakazane praktyki AI + obowiązek AI literacy
- **Sierpień 2025** – zasady dla modeli GPAI (general-purpose)
- **Sierpień 2026** – pełne zasady dla systemów wysokiego ryzyka

KATEGORIE RYZYKA

- 🚫 **Zakazane** – social scoring, manipulacja podprogowa
- 🔴 **Wysokie ryzyko** – rekrutacja, kredyty, medycyna, prawo
- 🟡 **Ograniczone** – chatboty (obowiązek informowania)
- 🟢 **Minimalne** – filtry antyspamowe, gry

👉 **AI Literacy** – od lutego 2025 każda firma używająca AI musi szkolić pracowników

☕ PRZERWA KAWOWA – 15 MINUT

Czas na kawę!

Wracamy o ...

PRZEJDŹ DO CZĘŚCI 2

➡️ Część 2: Proces uczenia maszynowego